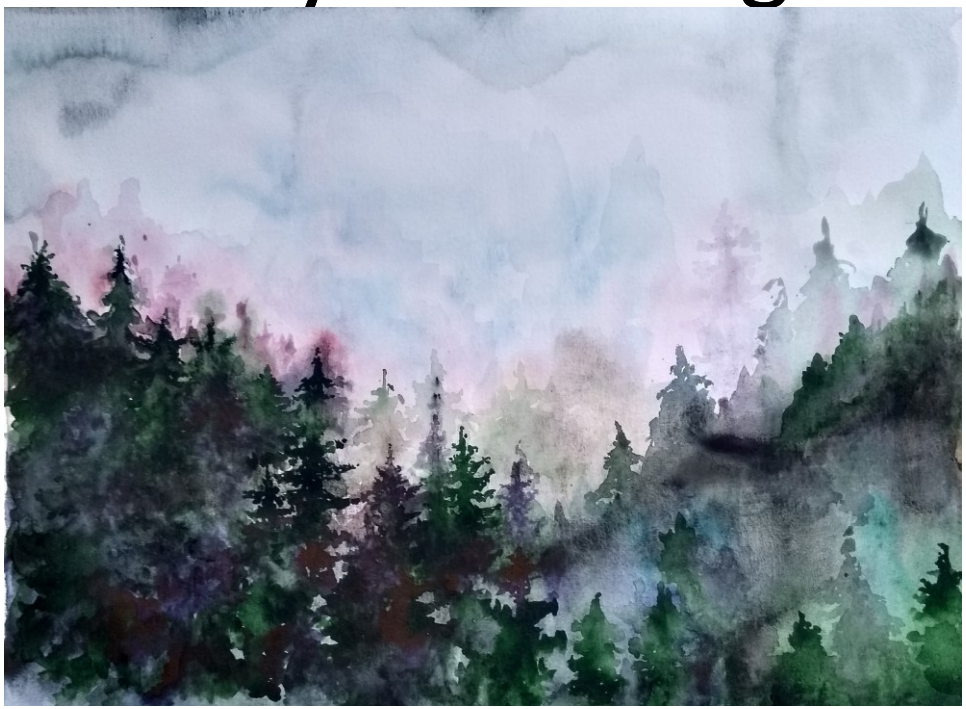
Objektorientierte Analyse & Design



von

Irene Rothe

irene.rothe@h-brs.de

Planung

✓ Einstiegsbeispiele: Swimmingpool (Waschmaschine), Schiffe versenken
✓ Klasse: Datei mit Eigenschaften (Attributen) und Fähigkeiten (Methoden) möglicher Objekte
✓ **OO-Basics**: Abstraktion, Kapselung, Vererbung, Polymorphie
✓ IDEs: Eclipse, javac-Editor, IntellJ
✓ Abstrakte Klassen und Interfaces
→**OO-Prinzipien**:

- Kapseln, was sich ändert
- Programmieren auf Schnittstelle
- Schwache Koppelung und starke Kohäsion
- Subklassen sollten ihre Superklasse vertreten können

→UML
→Entwurfsmuster
→OOA
→Heuristiken
→Parallelprogrammierung mit Java

Objektorientierung

- Das heißt, zusammengehörige Daten und Funktionen sollten zusammengefasst werden (in einer Klasse) und weitgehend vor der Welt verborgen werden (Verkapselung/Black Box-Prinzip). Bei der Ausführung entstehen Objekte = Instanzen von Klassen.

- Wie man entscheidet, welche Objekte günstig sind, was man nach außen zeigt und was man versteckt, ist die Aufgabe von OO-Programmierern.

- Darstellungswerkzeug: UML (Unified Modelling Language)

Wiederholung - OO-Basics

- **Abstraktion**
- **Kapselung:** nur über Methoden können Attribute geändert werden, es interessiert nicht, wie eine Methode ihre Arbeit macht
- **Vererbung:** Erweiterung von Klassen
- **Polymorphie**: Vielgestaltigkeit

Abstraktion durch Klassen - genauer

Fakten:

- Eine Klasse hat

→ Name
→ Eigenschaften: Attribute
→ Methoden/Funktionen
→ Zugriffsattribute: public, private, (protected)

- Aufruf von Methoden (und Attributen) über Punktoperator (oder Pfeiloperator und Zeigern bei C++)

Vorteile:

- Grad der Komplexität soll gesenkt werden
- Grad der Wiederverwendbarkeit soll erhöht werden

Regel/Tipp: eine Klasse – eine Aufgabe

Klassen

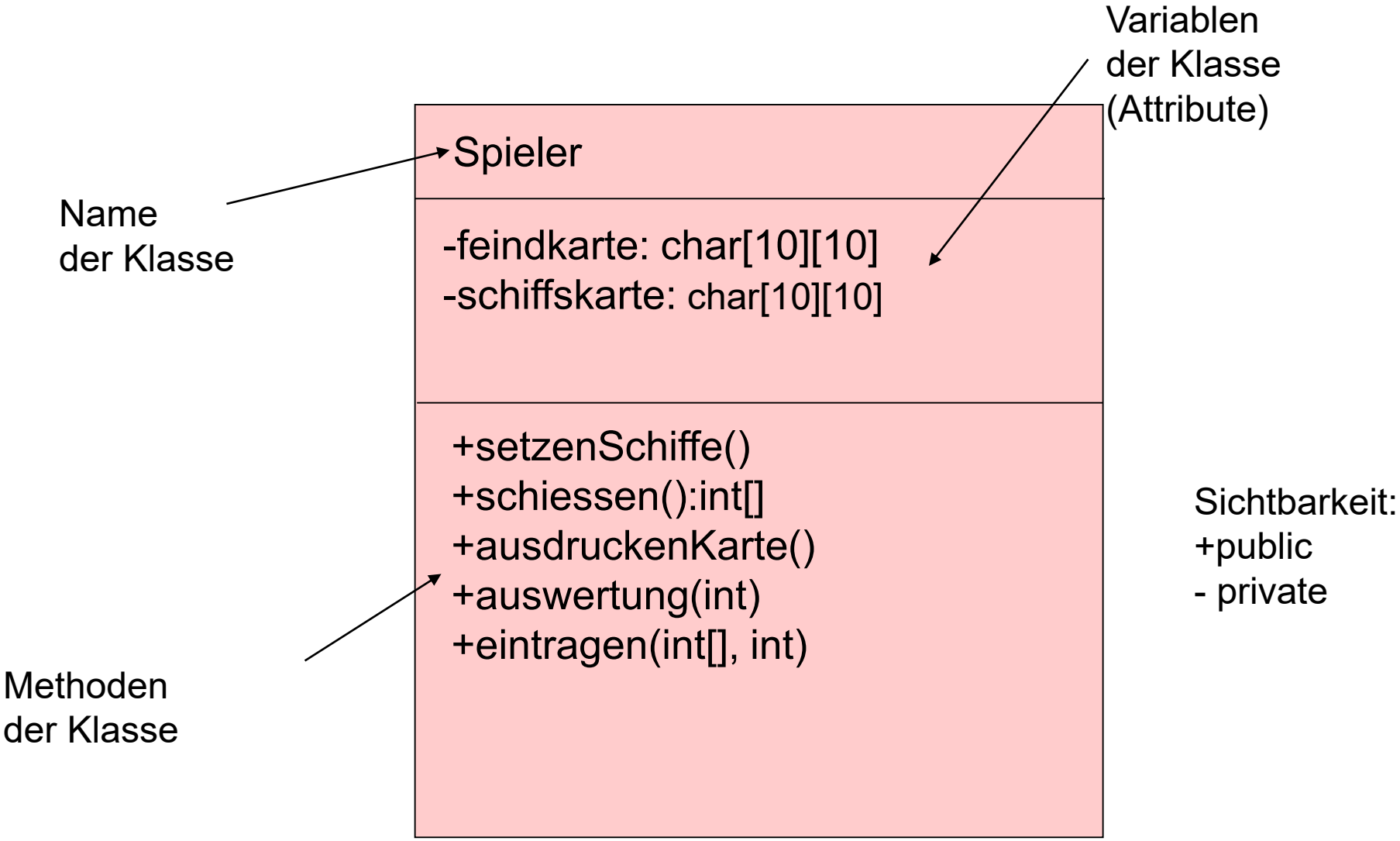
Fakten:

- Klassen besitzen Eigenschaften=Attribute und Fähigkeiten=Methoden.
- Funktionen/Methoden sind dafür da, dass man die Daten verändern kann, Methoden beschreiben das Verhalten der Klasse/Objekt. Es gibt **getter** und **setter** Methoden.
- Klassen werden oft in eigener Textdatei abgespeichert, die in Java so heißt, wie die Klasse "drinnen"
- Teile der Klassen können durch Modifizierer wie **public, private, protected** spezifiziert werden.
- Klassen können hierarchisch geordnet werden (Unter-/Subklasse erben die Eigenschaften der Ober-/Superklasse),
- Objekte sind real existierende virtuelle Exemplare einer Klasse (werden erzeugt) und heißen *Instanzen einer Klasse***.**

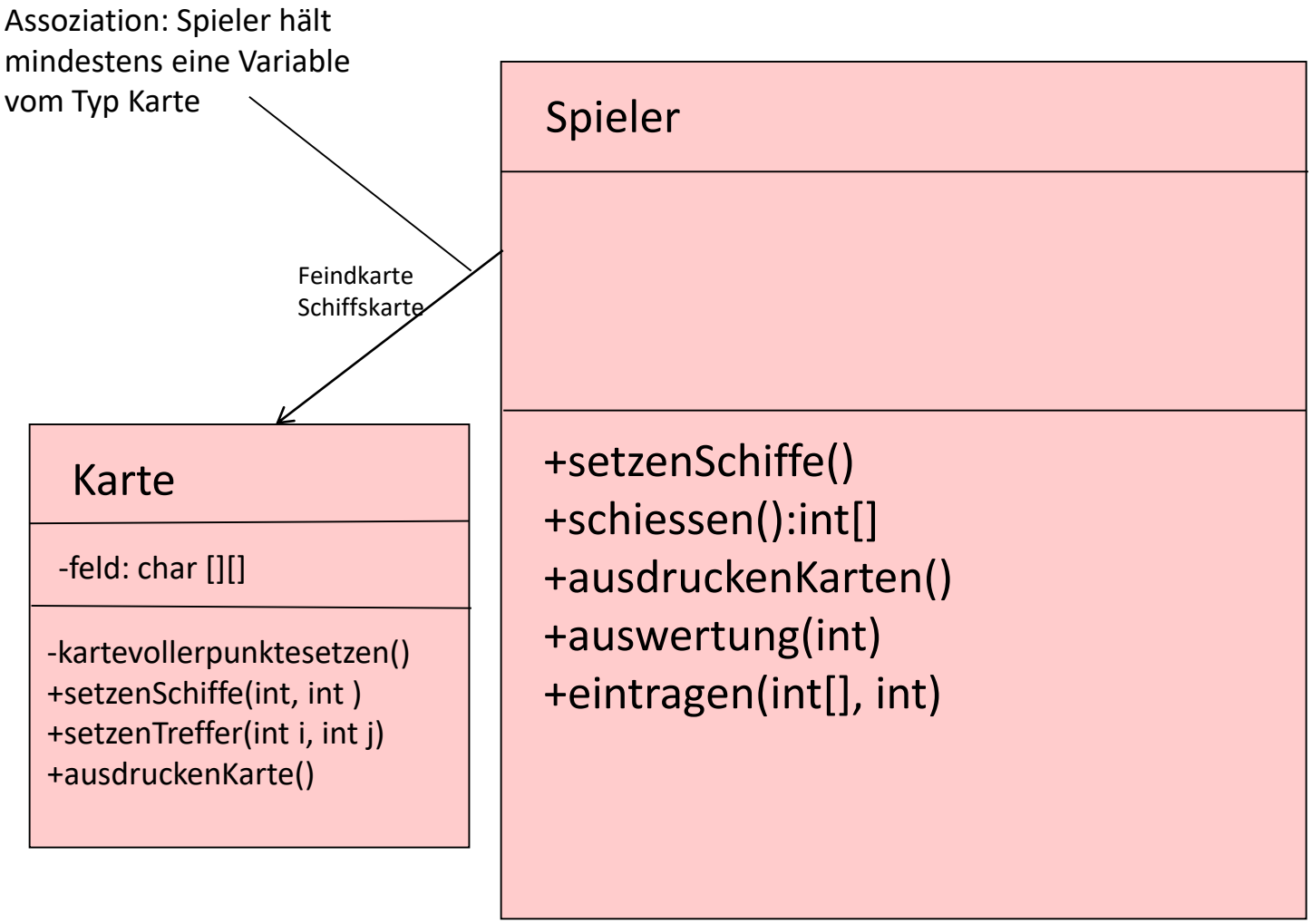
Verwendungszweck/Vorteil:

- Klassen sollten korrelieren zu realen Dingen.
- Klassen fassen Daten und Funktionen zu einer Einheit zusammen ➔ „Füge zusammen, was zusammen gehört" (Nachteil von C: kein direkter Bezug zwischen Daten und Funktionen) ➔ *gekapselte* Datenstruktur

Klassendiagramm in UML - Beispiel



Klassendiagramm in UML - verbessertes Beispiel



Datenkapselung - genauer

Fakten:

- Klassische Programmierung hat das Problem des mangelnden Schutzkonzeptes.
  neu: public, privat (unautorisierter Zugriff von außen ist nicht möglich)
- Es ist nur wichtig, zu wissen, WAS ein Objekt kann, nicht wie es das intern durchführt.

Vorteile:

- Kompetenz und Verantwortung sind im Objekt konzentriert und nicht über das ganze Programm *“verschmiert”*
- Kapselung ist gut für große Projekte, wo das Hauptproblem ist, den Überblick zu behalten.
- Einfachere Testung ist möglich, da Klassen einzeln getestet werden können.

Kapselung - Genauer

- Datenveränderung sollten nur über Methoden stattfinden können.
- Methoden nur für *die* Daten anbieten, die von außen verändert werden sollten.
- Kapseln von Algorithmen ist möglich über Methoden, die andere Methoden kompliziert aufrufen
- Keine großen **switch**-Konstrukte sind mehr nötig. Das geht besser über Klassen und Polymorphie.

Vererbung (IST-EIN) - Genauer

Fakten:

- Vererbung drückt IST-EIN Beziehung aus.
- Subklasse erbt alle Attribute und Methoden der Superklassen *und* deren Implementierungen.
- In die eine Richtung der Vererbung wird *spezialisiert* in die andere *generalisiert.*

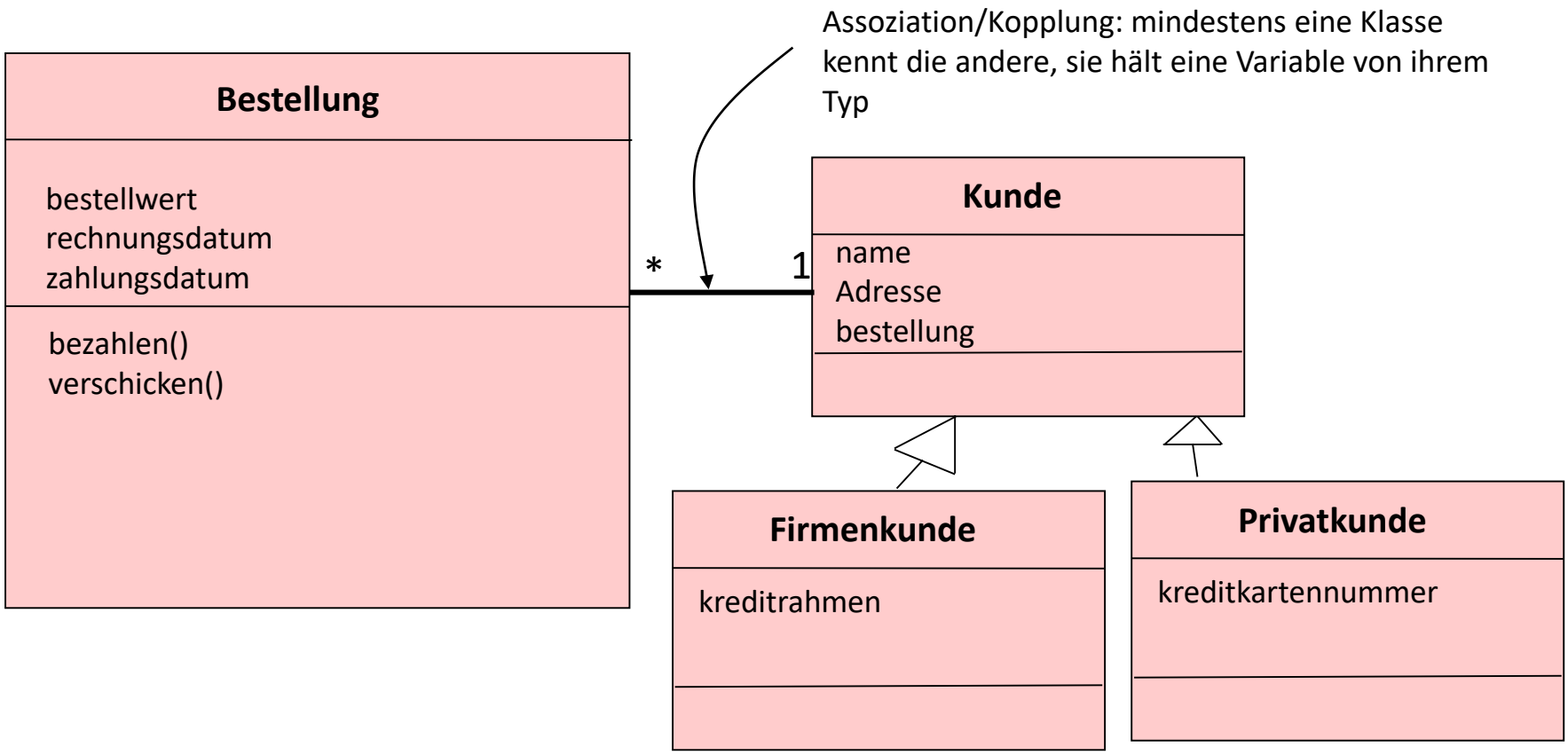
Vorteile:

- Copy & Paste sind nicht nötig für Wiederverwendung von Programmcode.
- Doppelter Code wird einfach in eine Superklasse gesteckt.
- Falls Änderungen nötig sind, müssen diese nur an einer Stelle implementiert und dann eventuell geändert werden.

Beziehungen in UML

Assoziation bedeutet „benutzt“-Beziehung

Vererbung bedeutet „ist-ein“-Beziehung



Bemerkung zu `private, protected, public`

- `protected` in C++, so wie man sich das vorstellt
- In Java bedeutet `protected` öffentlich fürs ganze Paket, aber private für alle Klassen außerhalb vom Paket

Hilfsmittel: Interfaces und abstrakte Klassen - Unterschiede

- Abstrakte Klasse haben *einige* Methoden, die nicht implementiert sind.
- Interfaces haben *nur* Methoden, die nicht implementiert sind.

Eine Klasse kann *mehrere* Interfaces implementieren.

Wann sollte man was benutzen?

→ Abstrakte Klasse sollte als eine Art *Schablone* verwendet werden.

→ Interface (spezielle abstrakte Klasse) sollte als eine Art *Rolle* verwenden werden.

Polymorphie (Vielgestaltigkeit) - genauer

Fakten:

- *Gleiche* Botschaft wirkt in *verschiedenen* Zusammenhängen verschieden.
- Variablen können abhängig von ihrer Verwendung unterschiedliche Typen aufnehmen, z.B. Subtypen.
- Eine *Methode* ist polymorph, wenn sie in verschiedenen Klassen die gleiche Signatur hat, jedoch erneut implementiert ist.
- Überschreiben: in Interfaces überschreibt (bzw. erfüllt) sie die vorgegebenen Methodenköpfe mit einer konkreten Logik.
- Überladen: Methoden unterscheiden sich in Anzahl der Eingabevariablen, in Datentyp der Eingabe- und Rückgabevariablen und Reihenfolge der Eingabevariablen

Vorteil:

- *Dynamisches Binden* ist möglich: Gibt es in einem Vererbungszweig einer Klassenhierarchie mehrere Methoden auf unterschiedlichen Hierarchieebenen, jedoch mit gleicher Signatur, wird erst zur Laufzeit bestimmt, welche der Methoden für ein gegebenes Objekt verwendet wird (→ die ganz „unten“).

Gute Software…

- macht, was der Kunde möchte
- hat keinen doppelten Code
- ist leicht erweiterbar
- ist wiederverwendbar

→ Anwendung erprobter Prinzipien und Entwurfsmuster

→ Wer die nicht einhält, kommt direkt in die Hölle (die Hölle der Programmierer)


I will not write any more bad code
I will not write any more bad code
I will not write any more bad code
I will not write any more bad code
I will not write any more bad code
I will not write any more bad code
I will not write any more bad code
I will not write any more bad code
I will not write any more bad code
I will not write any more bad code
I will not write any more bad code

OO-Prinzipien: SOLID

- **S**ingle-Responsibility: eine Klasse = eine Aufgabe
- **O**pen-Close: Kapseln, was sich ändert (Klassen für Erweiterung offen halten, aber für Veränderung abgeschlossen) → Technik: Programmieren auf Schnittstelle (Nutzung von Interfaces und abstrakten Klassen, Programmierung auf Supertyp und nicht auf Implementation)
- **L**iskov: Substitutionsprinzip - Subklassen sollten ihre Superklasse vertreten können (beide Klassen sind dann *konform*)
- **I**nterface Segregation: Schnittstellenaufteilungsprinzip
- **D**epency Inversion: schwache Kopplung von Klassen, Klassen sollen von Schnittstellen und abstrakten Klassen abhängig sein und nicht von anderen Klassen

→ Wer die nicht einhält, kommt direkt in die Programmierhölle

Single Responibility und Depency Inversion Prinzip

Fakt:

• Single Responibility: Klassen sollten nur eine Verantwortlichkeit haben

• Depency Inversion Prinzip: Klassen sollten nicht von anderen Klassen abhängig sein, sondern von Interfaces und abstrakten Klassen

→Technik: starke Kohäsion und schwache Kopplung

- **Kohäsion** beschreibt den logischen Zusammenhang der Klasse und der zu realisierenden Aufgaben
- **Kopplung** beschreibt die Beziehungen zwischen Klassen
  - Typ der einen Klasse tritt in der anderen Klasse auf als Parametertyp in einer Operation (z.B. **new**)
  - Instanzen der einen Klasse werden in der anderen Klasse erzeugt
  - zwischen den Klassen existiert eine Generalisierung (Vererbung)
  - Interface, das von einer Klasse implementiert ist

Technik: Schwache Kopplung und starke Kohäsion

Schwache Kopplung:

• Änderung einer Klasse zieht keine Änderung anderer Klassen nach sich

• es muss möglich sein, System A weitgehend auszutauschen oder zu verändern, ohne System B zu verändern.

• Änderungen von System B sollten nur möglichst einfache Änderungen in Subsystem A nach sich ziehen.

Starke Kohäsion:

• System A darf keine Information und Funktionalität enthalten, die zum Zuständigkeitsbereich vom System B gehört und umgekehrt.

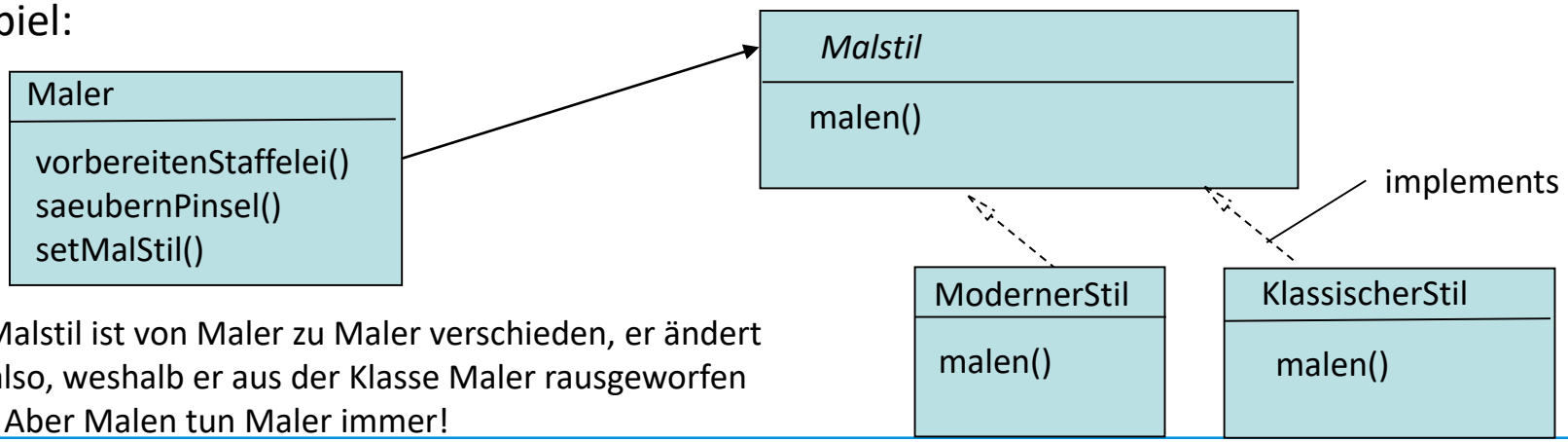
- starke Kohäsion: **eine Aufgabe=eine Klasse**

Siehe: http://openbook.rheinwerk-verlag.de/oop/oop_kapitel_03_001.htm

Heuristik: Komposition (HAT-EIN) ist besser als Vererbung (IST-EIN)

Prinzip OCP: Kapseln, was sich ändert

Fakt:
• *konstanter* Code geht in Superklasse, *verändertes Verhalten* kann z.B. in ein Interface oder abstrakte Klasse gehen
Vorteile:
• Trennung von sich *oft ändernden* und sich *nicht so oft ändernden* Inhalten
• Klassen schützen vor unnötigen Veränderungen
→**Offen für Erweiterungen:** Man kann die Klasse erweitern und sie dann ähnlich benutzen.
→**Geschlossen für Änderungen:** Die Klasse kann nicht für komplett andere Dinge benutzt werden (es kann nix „umgebogen“ werden).
Beispiel:



Der Malstil ist von Maler zu Maler verschieden, er ändert sich also, weshalb er aus der Klasse Maler rausgeworfen wird. Aber Malen tun Maler immer!

Technik für OCP: Programmieren auf Schnittstelle

Fakt:

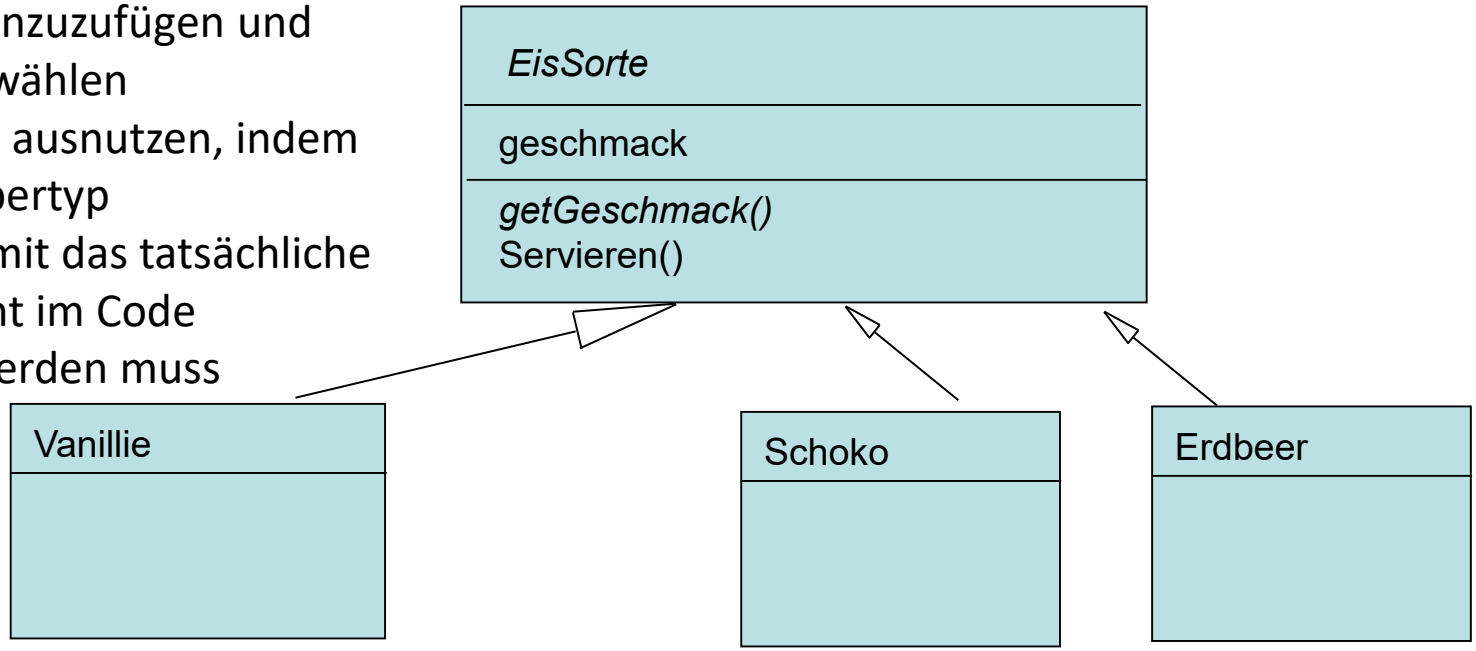
• Programmierung eines Eisbechers nicht auf einen *speziellen* Erdbeereisbecher bezogen, sondern auf Schnittstelle *EisSorte*

Vorteile:

• es ist sehr einfach, weitere Eissorten *später* hinzuzufügen und zur Laufzeit auszuwählen

• Polymorphismus ausnutzen, indem man auf einen Supertyp programmiert, damit das tatsächliche Laufzeitobjekt nicht im Code *fest*geschrieben werden muss

Beispiel:



Anderes Beispiel: *Spielverhalten* in Schiffeversenken, Tierarzt spritzt alle unter Klasse Tier (abstrakt)

Übung: Ist das gut?

```
class A {
    //macht etwas Sinnvolles
    void machwas() {System.out.println("ich mach ja schon");}
}
class B extends A{
    //macht nix Sinnvolles
    void machwas() {throw new RuntimeException("nix mach ich");}
}
```

Gedacht als Überleitung für das nächste Prinzip

Liskovsches Substitutionsprinzip: Subklassen sollten ihre Superklasse vertreten können

Fakt:

- beide Klassen sind dann *konform*

Beispiel: Klasse `Vogel` mit Methode `singen` und Klasse `Spatz` als Erweiterung mit `planschenInPfuetzen`

Schlechtes Beispiel: Quadrat von Rechteck ableiten

Interface Segregation Prinzip

Fakt:

• ein Client sollte nie gezwungen werden, von Methoden abzuhängen, die sie nicht verwenden

Was bringen die OO-Prinzipien?

• schlechte Software fällt auseinander bei Veränderungen („Spaghetticode“, „fortschreitendes Verrotten“), gute Software lässt sich leicht ändern.

• **bessere Verständlichkeit**: jede Klasse sollte nur eine Sache/Konzept machen/repräsentieren (z.B. **Karte**-Klasse extra und nicht im **Spieler)** und tun, was ihre Namen anzeigen (wenn ein Objekt *Hund* heißt, sollte es bellen können)

• ungenutzte Eigenschaften sind nutzlos

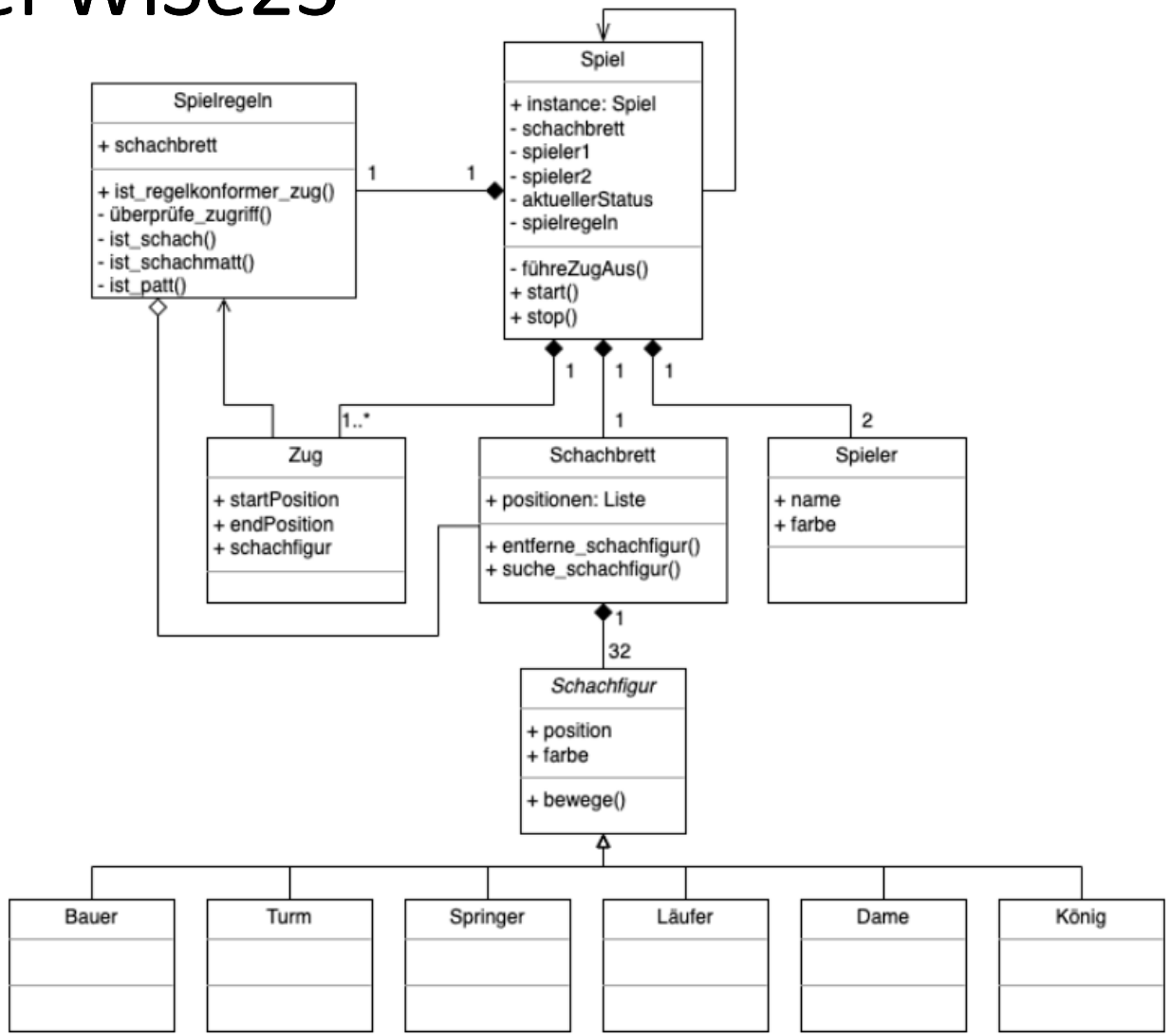
• Vermeidung von doppeltem Code durch Kapselung, dadurch **einfacher wartbar**

• Verhalten von Klassen **zur Laufzeit änderbar**

Refacturing

→ Code den OO-Prinzipien anpassen

Beispiel WiSe23



Wie setzt man die OO-Prinzipien um?

→ Man hinterfragt immer wieder seinen aktuellen Klassenentwurf danach, ob so viele wie mögliche OO-Prinzipien umgesetzt wurden

→ Refactorisiere, solange Prinzipien verletzt

→ Entwurfsmuster sind bewährte Ideen für konkrete Probleme, wo viele Menschen nachgedacht haben, sie ganzheitlich perfekt zu lösen.

Was ist gute Software?

- Kundenorientierte Programmierung, das heißt der Kunde ist happy
- Objektorientierte Programmierung, das heißt, es existiert kein doppelter Code, jedes Objekt ist ziemlich eigenständig und leicht erweiterbar
- Entwurfsmuster werden genutzt

<u>Gute Software erstellen in 3 Schritten:</u>

1. Software soll machen, was der Kunde wünscht
2. Anwendung elementarer OO-Prinzipien
3. Design in Richtung Wiederverwendbarkeit und Wartung

Wie gehe ich an eine Aufgabe objektorientiert ran?

Vom Wunsch zum Ziel:

1. OO Analyse (OOA)

- Welche Objekte gibt es? → **Klassen**
- Durch welche Attribute werden sie jeweils beschrieben? → **Attribute** in den Klassen
- Was kann man mit diesen Objekten tun? → **Methoden** in den Klassen
- Haben die Objekte Gemeinsamkeiten, die man in eine **Superklasse** verschieben kann?
- Sollten die Superklassen instanziierbar sein? → **abstrakte** Klassen
- Welche Beziehungen gibt es zwischen den Klassen?

(HAT-, KENNT-, IST-Beziehung)

- Haben die Objekte austauschbare Verhaltensarten? → **Interfaces** (änderbare Sachen da hinein)
- Weitere Beschreibungsmöglichkeiten: Anwendungsfalldiagramm, Entity-Relationship-Modell, Klassendiagramm, Sequenzdiagramm

2. OO Design (OOD)

- Welche Hilfsmittel benötigt man, um die Klasse aufzubauen?
- Welche Datentypen sind einzusetzen?
- Worauf kann zurück gegriffen werden?

Anwendung des Prinzips DRY (Don’t Repeat Yourself)

3. OO Programmierung (OOP)

Entwicklung der Klassen →Test → bei Schwierigkeiten zurück zu OOD und OOA

Außerdem kann das OOA (Objektorientierte Analyse)-Modell enthalten:

- Anwendungsfalldiagramme (Use cases)
- Klassendiagramme
- Sequenzdiagramme

…

Literatur

- „Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß“, O‘Reilly
- „Python von Kopf bis Fuß“, O‘Reilly
- „Objektorientierte Analyse und Design“, O‘Reilly
- S. Bauer: „Eclipse für C/C++ Programmierer“
- Freemann, Steve: Pryce, Nat: „Growing-Object-Oriented Software, Guided by Tests“, Addison-Wesley 2009
- Bernhard Lahres, Gregor Rayman: Objektorientierte Programmierung (http://openbook.rheinwerk-verlag.de/oop/oop_kapitel_03_001.htm)
- Post: Besser coden, Rheinwerk, 2021